Cloud Volumes ONTAP 構成を計画

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 07, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/task_planning_your_config.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Volumes ONTAP 構成を計画 1
ライセンスタイプの選択 1
ストレージの制限を理解する 1
書き込み速度の選択 1
ボリューム使用プロファイルの選択 2
AWS の計画 2
Azure の計画 4
GCP 計画 6

Cloud Volumes ONTAP 構成を計画

Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、ワークロード要件に一致する事前設定済みのシステムを選択するか、独自の構成を作成できます。独自の設定を選択する場合は、使用可能なオプションを理解しておく必要があります。

ライセンスタイプの選択

Cloud Volumes ONTAP には、従量課金制とお客様所有のライセンスを使用（ BYOL ）の 2 種類の料金プランがあります。従量課金制の場合は、 Explore 、 Standard 、 Premium の 3 つのライセンスから選択できます。ライセンスごとに容量とコンピューティングのオプションが異なります。

- "AWS の Cloud Volumes ONTAP 9.7 でサポートされている構成"
- "Cloud Volumes ONTAP 9.7 で Azure でサポートされる構成"
- "GCP の Cloud Volumes ONTAP 9.7 でサポートされている構成"

ストレージの制限を理解する

Cloud Volumes ONTAP システムの未フォーマット時の容量制限は、ライセンスに関連付けられています。追加の制限は、アグリゲートとボリュームのサイズに影響します。設定を計画する際には、これらの制限に注意する必要があります。

- "AWS の Cloud Volumes ONTAP 9.7 でのストレージの制限"
- "Cloud Volumes ONTAP 9.7 の Azure のストレージ制限"
- "GCP の Cloud Volumes ONTAP 9.7 でのストレージの制限"

書き込み速度の選択

Cloud Manager では、シングルノードの Cloud Volumes ONTAP システムの書き込み速度設定を選択できます。書き込み速度を選択する前に、高速書き込みを使用する場合の標準設定と高設定の違い、およびリスクと推奨事項を理解しておく必要があります。

通常の書き込み速度と高速書き込み速度の差

通常の書き込み速度を選択すると、データはディスクに直接書き込まれるため、計画外のシステム停止が発生した場合にデータが失われる可能性が低くなります。

高速書き込みを選択すると、データはディスクに書き込まれる前にメモリにバッファされるため、書き込みパフォーマンスが向上します。このキャッシュにより、計画外のシステム停止が発生した場合にデータが失われる可能性があります。

計画外のシステム停止が発生した場合に失われる可能性があるデータの量は、最後の 2 つの整合ポイントの範囲です。整合ポイントとは、バッファされたデータをディスクに書き込むことです。整合ポイントは、書き込みログがいっぱいになったとき、または 10 秒後（どちらか早い方）に発生します。ただし、 AWS EBS ボリュームのパフォーマンスは、整合ポイントの処理時間に影響を与える可能性があります。

高速書き込みを使用する場合

高速書き込みは、ワークロードに高速書き込みパフォーマンスが必要な場合に最適です。また、予期しないシステム停止が発生した場合にも、データ損失のリスクに耐えることができます。

高速書き込みを使用する場合の推奨事項

高速書き込みを有効にする場合は、アプリケーション層で書き込み保護を確保する必要があります。

ボリューム使用プロファイルの選択

ONTAP には、必要なストレージの合計容量を削減できるストレージ効率化機能がいくつか搭載されています。Cloud Manager でボリュームを作成する場合は、これらの機能を有効にするプロファイルを選択するか、無効にするプロファイルを選択できます。これらの機能の詳細については、使用するプロファイルを決定する際に役立ちます。

NetApp Storage Efficiency 機能には、次のようなメリットがあります。

シンプロビジョニング

物理ストレージプールよりも多くの論理ストレージをホストまたはユーザに提供します。ストレージスペースは、事前にストレージスペースを割り当てる代わりに、データの書き込み時に各ボリュームに動的に割り当てられます。

重複排除

同一のデータブロックを検索し、単一の共有ブロックへの参照に置き換えることで、効率を向上します。この手法では、同じボリュームに存在するデータの冗長ブロックを排除することで、ストレージ容量の要件を軽減します。

圧縮

プライマリ、セカンダリ、アーカイブストレージ上のボリューム内のデータを圧縮することで、データの格納に必要な物理容量を削減します。

AWS の計画

システムのサイズを決定し、入力する必要があるネットワーク情報を確認して、 AWS に Cloud Volumes ONTAP を導入する計画を立てます。

- [Sizing your system in AWS]
- [AWS network information worksheet]

AWS でのシステムのサイジング

Cloud Volumes ONTAP システムのサイジングを行うことで、パフォーマンスと容量の要件を満たすのに役立ちます。インスタンスタイプ、ディスクタイプ、およびディスクサイズを選択する際には、次の点に注意する必要があります。

インスタンスタイプ

- ワークロードの要件を、各 EC2 インスタンスタイプの最大スループットと IOPS に合わせます。
- 複数のユーザが同時にシステムに書き込む場合は、要求を管理するのに十分な CPU を備えたインスタ

ンスタイプを選択します。

- 読み取りが多いアプリケーションがある場合は、十分な RAM が搭載されたシステムを選択します。
  - "AWS ドキュメント：「 Amazon EC2 Instance Types"
  - "AWS のドキュメント：「 Amazon EBS – Optimized instances"

EBS ディスクタイプ

汎用 SSD は、 Cloud Volumes ONTAP で最も一般的なディスクタイプです。EBS ディスクのユースケースについては、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。

EBS ディスクサイズ

- アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。
- EBS ディスクのパフォーマンスはディスクサイズに依存します。サイズによって、 SSD ディスクのベースライン IOPS と最大バースト期間、および HDD ディスクのベースラインスループットとバーストスループットが決まります。
- 最終的には、必要なパフォーマンスを継続的に提供するディスクサイズを選択する必要があります。
- 4 TB のディスクを 6 台使用するなど、大容量のディスクを選択した場合でも、 EC2 インスタンスの帯域幅が制限に達する可能性があるため、すべての IOPS が得られないことがあります。

  EBS ディスクのパフォーマンスの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。

AWS での Cloud Volumes ONTAP システムのサイジングに関する詳細については、次のビデオを参照してください。

AWS ネットワーク情報ワークシート

AWS で Cloud Volumes ONTAP を起動する場合は、 VPC ネットワークの詳細を指定する必要があります。ワークシートを使用して、管理者から情報を収集できます。

Cloud Volumes ONTAP のネットワーク情報

AWS 情報	あなたの価値
地域	
vPC	
サブネット	
セキュリティグループ（独自のグループを使用している場合）	

複数の **AZS** 内の **HA** ペアのネットワーク情報

AWS 情報	あなたの価値
地域	
vPC	
セキュリティグループ（独自のグループを使用している場合）	
ノード 1 の可用性ゾーン	
ノード 1 のサブネット	
ノード 2 の可用性ゾーン	
ノード 2 のサブネット	
メディエータ可用性ゾーン	
メディエータサブネット	
メディエータのキーペア	
クラスタ管理ポートのフローティング IP アドレス	
ノード 1 のデータの浮動 IP アドレス	
ノード 2 のデータの浮動 IP アドレス	
フローティング IP アドレスのルートテーブル	

Azure の計画

システムのサイズを決定し、入力する必要があるネットワーク情報を確認して、 Azure への Cloud Volumes ONTAP の導入を計画します。

- [Sizing your system in Azure]
- [Azure network information worksheet]

Azure でのシステムのサイジング

Cloud Volumes ONTAP システムのサイジングを行うことで、パフォーマンスと容量の要件を満たすのに役立ちます。VM タイプ、ディスクタイプ、およびディスクサイズを選択する際には、次の点に注意してください。

仮想マシンのタイプ

- "Azure のドキュメント：「汎用仮想マシンのサイズ"
- "Azure のドキュメント：「 Memory optimized virtual machine sizes"

Azure のディスクタイプ

HA システムでは、 Premium ページ BLOB を使用します。一方、シングルノードシステムでは、次の 2 種類の Azure Managed Disks を使用できます。

- _Premium SSD Managed Disks （プレミアム SSD 管理ディスク） - I/O 負荷の高いワークロードに高パフォーマンスを提供し、コストを高めます。
- _ 標準 SSD 管理ディスク _ 低 IOPS を必要とするワークロードに一貫したパフォーマンスを提供します。
- _Standard HDD Managed Disks_are a good choice if you need high iops and want to Reduce your costs （高 IOPS が必要なく、コストを削減したい場合に最適です。）

  これらのディスクのユースケースの詳細については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Introduction to Microsoft Azure Storage"。

Azure のディスクサイズ

アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

ディスクサイズを選択する際には、いくつかの要素を考慮する必要があります。ディスクサイズは、ストレージのコスト、アグリゲートに作成できるボリュームのサイズ、 Cloud Volumes ONTAP で使用可能な総容量、ストレージパフォーマンスに影響します。

Azure Premium ストレージのパフォーマンスは、ディスクサイズに依存します。ディスク容量が大きいほど、 IOPS とスループットが向上します。たとえば、 1 TB のディスクを選択すると、 500 GB のディスクよりも高いパフォーマンスを低コストで実現できます。

標準ストレージのディスクサイズにはパフォーマンスの違いはありません。必要な容量に基づいてディスクサイズを選択する必要があります。

ディスクサイズ別の IOPS とスループットについては、 Azure を参照してください。

- "Microsoft Azure ： Managed Disks の価格"
- "Microsoft Azure ： Page Blob の価格設定"

Azure ネットワーク情報ワークシート

Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入する場合は、仮想ネットワークの詳細を指定する必要があります。ワークシートを使用して、管理者から情報を収集できます。

Azure の情報	あなたの価値
地域	
仮想ネットワーク（ Vnet ）	
サブネット	
Network Security Group （独自のグループを使用している場合）	

GCP 計画

システムのサイズを決定し、入力する必要があるネットワーク情報を確認して、 Google Cloud Platform への Cloud Volumes ONTAP の導入を計画します。

- [Sizing your system in GCP]
- [GCP network information worksheet]

GCP でシステムのサイジングを行う

Cloud Volumes ONTAP システムのサイジングを行うことで、パフォーマンスと容量の要件を満たすのに役立ちます。マシンタイプ、ディスクタイプ、およびディスクサイズを選択する際には、次の点に注意してください。

マシンのタイプ

詳細については、以下を参照してください。

- "Google Cloud ドキュメント： N1 標準マシンタイプ"
- "Google Cloud のドキュメント：「 Performance"

GCP ディスクタイプ

SSD 永続ディスクはランダム IOPS の高い処理速度を必要とするワークロードに最適ですが、標準的な永続ディスクは経済的で、シーケンシャル読み取り / 書き込み処理にも対応できます。詳細については、を参照してください "Google Cloud のドキュメント：「ゾーン永続ディスク（標準および SSD ）」"。

GCP ディスクサイズ

- アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。
- パフォーマンスを考慮しながら、必要なスペースを判断します。
- パーシステントディスクのパフォーマンスは、システムで使用可能なディスクサイズと vCPU の数に応じて自動的に拡張されます。

  詳細については、以下を参照してください。

- "Google Cloud のドキュメント：「ゾーン永続ディスク（標準および SSD ）」"
- "Google Cloud のドキュメント：「 Optimizing Persistent Disk and Local SSD Performance"

GCP ネットワーク情報ワークシート

GCP で Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、仮想ネットワークの詳細を指定する必要があります。ワークシートを使用して、管理者から情報を収集できます。

GCP 情報	あなたの価値
地域	
ゾーン	
vPC ネットワーク	
サブネット	
ファイアウォールポリシー（独自のポリシーを使用している場合）	

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.